

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. (FCC) Em um tribunal, trabalham 17 juízes, divididos em três níveis, de acordo com sua experiência: dois são do nível I, cinco do nível II e os demais do nível III. Trabalhando individualmente, os juízes dos níveis I, II e III conseguem analisar integralmente um processo em 1 hora, 2 horas e 4 horas, respectivamente. Se os 17 juízes desse tribunal trabalharem individualmente por 8 horas, então o total de processos que será analisado integralmente pelo grupo é igual a

- A) 28
- B) 68
- C) 56
- D) 51
- E) 34

2

2. (FCC) Perguntaram para Álvaro, Bernardo e Cléber quantos filhos eles tinham, e eles responderam:

- Eu tenho 4 (Álvaro);
- Eu tenho 3 (Bernardo);
- Eu tenho 5 (Cléber).

Sabendo-se que um deles mentiu para mais do que realmente tem, e que os outros dois disseram a verdade, a soma máxima correta do número de filhos das três pessoas citadas é igual a

- A) 9
- B) 11
- C) 7
- D) 12
- E) 13

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. (FCC) A tabela a seguir indica o(s) dia(s) de plantão de cada um dos cinco funcionários de um departamento. Por problemas na impressão da tabela, apenas o preenchimento de plantões da última linha e da última coluna não saíram visíveis.

	2ª feira	3ª feira	4ª feira	5ª feira	6ª feira
Geraldo		plantão			
Ricardo	plantão		plantão		
Sérgio		plantão			
Paulo					
Camilo					

A respeito dos plantões dos cinco funcionários nessa semana, sabe-se que:

- I. Apenas dois funcionários fizeram plantão na 4ª feira.
- II. Ricardo e Camilo fizeram o mesmo número de plantões na semana.
- III. 3ª feira foi o dia da semana com mais funcionários de plantão.
- IV. Todos os funcionários fizeram, ao menos, um plantão na semana, e todos os dias da semana contaram com, ao menos, um funcionário de plantão.
- V. Três funcionários fizeram apenas um plantão na semana.

4

De acordo com os dados, Camilo NÃO fez plantão apenas

- A) 2ª feira e 6ª feira.
- B) 3ª feira e 6ª feira.
- C) 3ª feira e 4ª feira.
- D) 3ª feira, 5ª feira e 6ª feira.
- E) 2ª feira, 3ª feira e 6ª feira.

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. (FCC) Uma avó deseja dividir uma laranja já descascada em oito partes, para distribuir entre seus oito netos. Para isso, ela fará cortes planos na fruta, todos eles passando pelo seu centro e atravessando-a totalmente. O número mínimo de cortes que essa avó deverá fazer é igual a

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 8

6

Nesta foto foram feitos dois cortes na laranja.



7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. (FCC) Abaixo estão listadas cinco proposições a respeito de Maria, Luís, Paula e Raul, sendo que, entre parênteses, está indicado se a proposição é verdadeira (V), ou falsa (F).

- Maria tem 20 anos de idade (F).
- Luís é marido de Maria (V).
- Paula é irmã caçula de Maria (F).
- Raul é filho natural de Luís (V).
- Luís já foi casado duas vezes (V).

Das informações do enunciado, é correto afirmar que

- A) Paula é tia de Raul.
- B) Luís é mais novo do que Maria.
- C) Paula tem mais do que 20 anos.
- D) Raul é mais novo do que Luís.
- E) Luís é mais velho do que Maria.

8

6. (FCC) Quatro estudantes, de idades 36, 27, 18 e 9 anos, estão fazendo uma prova. Sabe-se que:

- somando as idades do mais novo com a de João se obtém a idade de Lucas;
- um dos estudantes se chama Ronaldo;
- o estudante mais velho tem o dobro da idade de Ademir.

Nas condições dadas, a soma das idades de João e Ademir, em anos, é igual a

- A) 63
- B) 36
- C) 54
- D) 45
- E) 60

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. (FCC) Há sete participantes de um torneio de tiro ao alvo, cada um disparando um único tiro. Quatro deles (André, Francisco, Sérgio e José) são experientes, e três deles (Eduardo, Fernando e Gabriel) são novatos. Sabe-se que:

- para que um novato dispare seu tiro, ele deve ser antecedido e precedido por um atirador experiente;
- Fernando é o segundo a disparar seu tiro, enquanto que Sérgio é o último atirador experiente a disparar um tiro;
- Francisco dispara antes do que José dispara seu tiro, mas depois do que André dispara seu tiro.

Dentre as opções abaixo, NÃO é necessariamente correto que

- A) José dispare seu tiro entre Eduardo e Gabriel.
- B) Gabriel dispare seu tiro depois de Fernando.
- C) Sérgio dispare seu tiro depois de todos os atiradores novatos.
- D) Fernando é o primeiro novato a disparar um tiro.
- E) Eduardo dispare seu tiro antes do que José.

10

8. (FCC) Em três caixas fechadas estão guardadas 30 lâmpadas, algumas boas, outras queimadas. As caixas estão etiquetadas como na ilustração:



Sabe-se que os conteúdos indicados em cada uma das etiquetas estão, de fato, em alguma das caixas. Porém, sabe-se também que todas as etiquetas estão nas caixas erradas. Então, para descobrir o conteúdo de cada uma das caixas, é suficiente retirar e testar, ao acaso,

- A) 1 lâmpada, da caixa A.
- B) 7 lâmpadas, da caixa C.
- C) 3 lâmpadas, da caixa B.
- D) 1 lâmpada, da caixa B.
- E) 1 lâmpada, da caixa C.

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

A) 1 lâmpada, da caixa A.



12

B) 7 lâmpadas, da caixa C.



13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

C) 3 lâmpadas, da caixa B.



14

D) 1 lâmpada, da caixa B.



15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

E) 1 lâmpada, da caixa C.



16

9. (FCC) Existem no mundo 7 bilhões de pessoas, nenhuma delas com mais de 200.000 fios de cabelo em sua cabeça. Somente com essas informações, conclui-se que existem no mundo, necessariamente,

- A) mais do que 7 bilhões de fios de cabelo.
- B) pessoas com nenhum fio de cabelo em suas cabeças.
- C) duas pessoas com números diferentes de fios de cabelo em suas cabeças.
- D) duas pessoas com o mesmo número de fios de cabelo em suas cabeças.
- E) pessoas com 200.000 fios de cabelo em suas cabeças.

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. (FCC) Em uma floresta com 1002 árvores, cada árvore tem de 900 a 1900 folhas. De acordo apenas com essa informação, é correto afirmar que, necessariamente,

- A) ao menos duas árvores dessa floresta têm o mesmo número de folhas.
- B) apenas duas árvores dessa floresta têm o mesmo número de folhas.
- C) a diferença de folhas entre duas árvores dessa floresta não pode ser maior do que 900.
- D) não há árvores com o mesmo número de folhas nessa floresta.
- E) a média de folhas por árvore nessa floresta é de 1400.

18

11. (FCC) Uma floresta possui 10 mil árvores. Sabe-se que cada árvore não possui mais do que mil galhos, nem mais do que 100 mil folhas. A respeito dessa floresta, é correto afirmar que há pelo menos

- A) 10 árvores com o mesmo número de folhas.
- B) 10 árvores com o mesmo número de galhos.
- C) 10 árvores com o mesmo número de folhas e galhos.
- D) 100 árvores com o mesmo número de folhas.
- E) 100 árvores com o mesmo número de galhos.

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12. (FCC) Para ir de uma estação X a uma estação Y, um trem do metrô de certa cidade passa por quatro estações, ligadas sucessivamente por linhas retas – a primeira, localizada a 3 km de X, no sentido oeste; a segunda, a 4 km da primeira, no sentido sul; a terceira, a 7 km da segunda, no sentido leste; a quarta, a 2 km da terceira, no sentido norte e, por fim, percorre mais 4 km no sentido oeste, até chegar a Y. Por razões econômicas, pretende-se construir um novo trajeto ligando diretamente X e Y, de modo que a distância entre as duas estações seja a menor possível. Assim sendo, um trem que use a nova linha para se deslocar de X a Y deverá percorrer

- A) 3 km na direção norte.
- B) 3 km na direção oeste.
- C) 2 km na direção leste.
- D) 2 km na direção sul.
- E) 1 km na direção oeste.

20

13. (FCC) Um homem e uma mulher estão postados de costas um para o outro. O homem voltado para o SUL e a mulher para o NORTE. A mulher caminha 5 metros para o NORTE, gira e caminha 10 metros para o OESTE, gira e caminha 15 metros para o SUL, gira e caminha 20 metros para o LESTE. O homem caminha 10 metros para o SUL, gira e caminha 20 metros para o LESTE, gira e caminha 30 metros para o NORTE, gira e caminha 40 metros para o OESTE. A partir dessas informações, a distância entre a reta que representa a trajetória LESTE, da mulher, e a reta que representa a trajetória OESTE, do homem, é, em metros, igual a

A) 10
B) 20
C) 30
D) 35
E) 40

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

14. (FCC) Um rapaz e uma moça estão juntos no centro de um campo de futebol. A moça anda sempre a metade da distância que o rapaz percorre e sempre no sentido contrário ao que o rapaz caminha. O rapaz anda 2 metros para a direção NORTE; o rapaz gira 90° e anda 4 metros na direção OESTE; ele gira novamente 90° e anda 8 metros na direção SUL; novamente gira 90° e anda 16 metros na direção LESTE; outra vez gira 90° e anda 32 metros na direção NORTE; finalmente gira 90° e anda 12 metros na direção OESTE e para. Nessa mesma etapa a moça também para. A distância, em metros, entre o rapaz e moça é

A) 26
B) 39
C) 42
D) 47
E) 51

22

15. (FCC) O robô A percorre um segmento de reta com medida par, em metros, em 20 segundos cada metro; um segmento de reta com medida ímpar, em metros, é percorrido em 30 segundos cada metro. O robô B percorre em 20 segundos cada metro os segmentos de medida ímpar, em metros. Os segmentos de medida par, em metros, o robô B percorre em 30 segundos. Um percurso com segmentos de reta de 2 metros, 3 metros, 4 metros, 7 metros, 4 metros e 3 metros será percorrido pelo robô mais rápido, neste percurso, com uma vantagem, em segundos, igual a

- A) 20
- B) 30
- C) 40
- D) 50
- E) 60

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

16. (FCC) Uma senha formada por três letras distintas de nosso alfabeto possui exatamente duas letras em comum com cada uma das seguintes palavras: ARI, RIO e RUA. Em nenhum dos três casos, porém, uma das letras em comum ocupa a mesma posição na palavra e na senha. A primeira letra dessa senha é

- A) I
- B) A
- C) R
- D) O
- E) L

24

Situação 1

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Situação 2

26

Situação 3

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17. (FCC) As sequências de números naturais:

$3, 7, 6, 10, 9, 13, 12, 16, 15, \dots$, e $4, 8, 7, 11, 10, 14, 13, 17, 16, \dots$

foram criadas com uma regra que alterna uma mesma adição e uma mesma subtração ilimitadamente. São diferentes porque começaram com números diferentes. A soma entre o 12º termo de uma sequência, criada com essa mesma regra e cujo número inicial é 7, e o 13º termo de uma outra sequência, criada com essa mesma regra e cujo número inicial é 8, é

- A) 15
- B) 25
- C) 40
- D) 52
- E) 66

28

18. (FCC) Duas sequências são construídas conforme descrito abaixo:

- Sequência 1: primeiro termo igual a 10 e qualquer outro termo, a partir do segundo, igual ao anterior acrescido de duas unidades.
- Sequência 2: primeiro termo igual a 1 e qualquer outro termo, a partir do segundo, igual ao anterior acrescido do número de termos do primeiro até este termo anterior.

Um termo da sequência 1 que é igual a um termo da sequência 2 é

- A) 18
- B) 20
- C) 22
- D) 24
- E) 26

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

19. (FCC) Para a prova final de um concurso de televisão, serão colocadas 20 caixas no palco, numeradas de 1 a 20. Em cada caixa, haverá uma pista diferente, que ajudará a desvendar o enigma da noite. Um a um, os 20 concorrentes serão sorteados para ter acesso às pistas, de acordo com a seguinte regra:

- o 1º sorteado lerá as pistas das caixas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
- o 2º sorteado lerá apenas as pistas das caixas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20,
- o 3º sorteado lerá apenas as pistas das caixas 3, 6, 9, 12, 15 e 18,
- o 4º sorteado lerá apenas as pistas das caixas 4, 8, 12, 16 e 20,
- o 5º sorteado lerá apenas as pistas das caixas 5, 10, 15 e 20,
- o 6º sorteado lerá apenas as pistas das caixas 6, 12 e 18, e assim sucessivamente, até o 20º sorteado, que só lerá a pista da caixa 20.

30

Algumas pistas serão lidas por um número par de concorrentes e as demais serão lidas por um número ímpar de concorrentes. A quantidade de pistas lidas por um número ímpar de concorrentes é

- A) 10
- B) 8
- C) 7
- D) 5
- E) 4

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
		x			x			x			x			x			x		
			x				x				x				x				x
				x				x						x					x
					x				x						x				
						x					x						x		
							x						x						
								x								x			
									x									x	
										x									x
											x								
												x							
													x						
														x					
															x				
																x			
																	x		
																		x	
																			x

32

20. (FCC) Em um corredor há 30 armários, numerados de 1 a 30, inicialmente todos fechados. Suponha que 30 pessoas, numeradas de 1 a 30, passem sucessivamente por esse corredor, comportando-se da seguinte maneira: a pessoa de número k reverte o estado de todos os armários cujos números são múltiplos de k . Por exemplo, a de número 3 reverte o estado dos armários de números 3, 6, 9, 12, ..., 30, abrindo os que encontra fechados e fechando os que encontra abertos. Nessas condições, após todas as pessoas passarem uma única vez pelo corredor, o total de armários que estarão abertos é

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

21. (FCC) Ao longo de um mês, uma vinícola produz seis lotes de um vinho. Os lotes são numerados sequencialmente de 1 a 6, conforme vão sendo fabricados, o que quer dizer que o primeiro a ser fabricado é o lote 1, depois o lote 2 e assim sucessivamente até o lote 6. Para a venda dos lotes, o setor responsável deve sempre vender primeiro os lotes em estoque que foram fabricados mais recentemente. Se os seis lotes foram vendidos nesse mês, uma ordem das vendas que NÃO atende às orientações da empresa

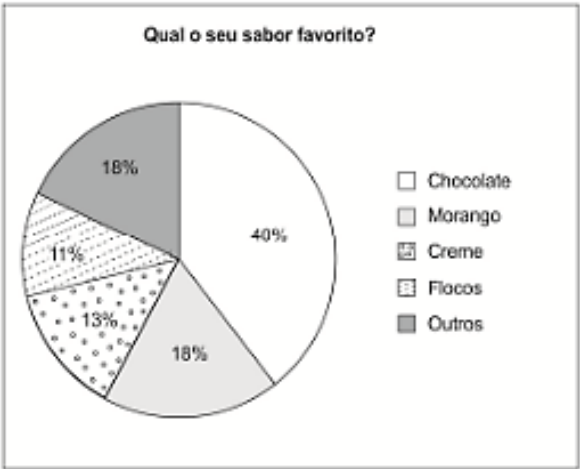
A) 1 - 2 - 3 - 5 - 4 - 6
B) 1 - 3 - 5 - 6 - 2 - 4
C) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
D) 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
E) 2 - 3 - 1 - 4 - 5 - 6

34

22. (FCC) Foi perguntado às 200 crianças de uma escola infantil qual é o seu sabor favorito de sorvete. Os resultados encontram-se no gráfico de setores abaixo.

É correto afirmar que

- A) menos de 105 crianças preferem creme ou chocolate.
- B) menos de 100 crianças preferem chocolate ou morango.
- C) mais de 20 crianças preferem creme.
- D) mais de 90 crianças preferem chocolate.
- E) menos de 20 crianças preferem flocos.



35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

23. (FCC) Considere um dado padrão, isto é, um cubo cujas faces estão numeradas com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, de modo que a soma dos números em quaisquer duas faces opostas seja igual a 7. Se, após o lançamento do dado sobre uma mesa, a face com o número 6 está voltada para cima, então a soma dos números nas faces visíveis é

- A) 20
- B) 19
- C) 17
- D) 18
- E) 15

36

24. (FCC) Uma lanchonete vende suco de uva e suco de laranja. O suco é servido em copos de dois tamanhos: pequeno ou grande. Foram vendidos 152 copos de suco, dos quais 56 eram grandes e 68 eram de suco de uva. Sabendo que 55 copos pequenos de suco de laranja foram vendidos, o número de copos grandes de suco de uva vendidos foi de

- A) 27
- B) 41
- C) 33
- D) 24
- E) 29

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

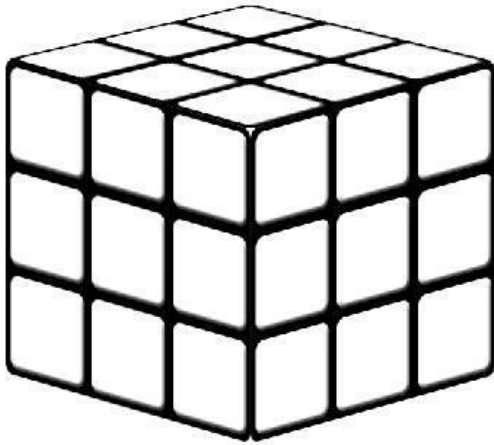
25. (UFPR) Todas as faces de um cubo sólido de aresta 9 cm foram pintadas de verde. Em seguida, por meio de cortes paralelos a cada uma das faces, esse cubo foi dividido em cubos menores, todos com aresta 3 cm. Com relação a esses cubos, considere as seguintes afirmativas:

- 1. Seis desses cubos menores terão exatamente uma face pintada de verde.
- 2. Vinte e quatro desses cubos menores terão exatamente duas faces pintadas de verde.
- 3. Oito desses cubos menores terão exatamente três faces pintadas de verde.
- 4. Um desses cubos menores não terá nenhuma das faces pintada de verde.

Assinale a alternativa correta.

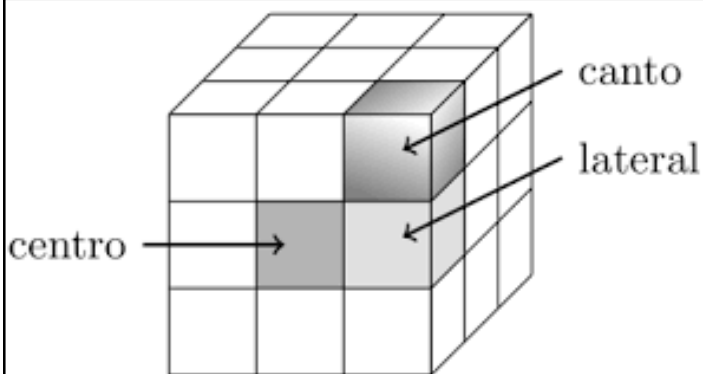
- A) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- B) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- C) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- D) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- E) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

38



39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com



- Os cubos dos cantos são pintados em 3 faces. Temos 8 cubos nos cantos
- Os cubos das laterais são pintados em 2 faces. Temos 12 cubos laterais
- Os cubos centrais são pintados em 1 face. Temos 6 cubos centrais
- Existe um cubo onde nenhuma das suas faces são pintadas.

40

26. (FCC) Um cubo de arestas medindo 3 cm foi formado por 27 cubinhos brancos de arestas medindo 1 cm. Após montado, esse cubo teve todas suas faces pintadas de azul. Em seguida, o cubo foi desmontado, e restaram cubinhos com faces pintadas de branco ou azul. O total de cubinhos com exatamente duas faces pintadas de azul é

- A) 15
- B) 6
- C) 8
- D) 12
- E) 1

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

27. (FCC) Um cubo foi formado com 64 cubinhos brancos e idênticos. Das 6 faces do cubo, 5 delas foram pintadas de azul, e uma não foi pintada. O número de cubinhos que ficaram com 3 faces pintadas de azul é:

- A) 8
- B) 4
- C) 24
- D) 16
- E) 9

42

28. (FCC) Com 64 cubinhos brancos, de dimensões 1x1x1, montou-se um cubo de dimensões 4x4x4. As faces do cubo grande foram pintadas de azul. O número de cubinhos que ficaram sem nenhuma face pintada de azul é

- A) 32
- B) 8
- C) 16
- D) 27
- E) 4

43

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. C	2. B	3. A	4. A	5. D	6. D	7. E	8. A	9. D	10. A
11. B	12. D	13. C	14. B	15. B	16. D	17. D	18. C	19. E	20. B
21. B	22. C	23. A	24. A	25. C	26. D	27. B	28. B		

44